TeloDormin®

Preservação dos Telômeros contra a Senescência Celular

LUCASMEYER COSMETICS by IFF

BIOTEC

06/2021

TELODORMIN®

PRESERVAÇÃO DOS TELÔMEROS CONTRA A SENESCÊNCIA CELULAR

INCI Name: *Narcissus tazetta bulb extract*

- **Extrato derivado de Bulbos dormentes de *Narcissus tazetta*;**
- **Modula a proliferação de fibroblastos, preservando o comprimento do telômero;**
- **Impede a senescência celular preservando a pele;**
- **Reduz visivelmente a aparência de rugas e melhora a elasticidade da pele.**

INTRODUÇÃO

Os produtos tópicos de cuidado para pele usam várias tecnologias na promoção do reparo da pele envelhecida. Muitos deles promovem a replicação, produção ou proliferação celular, demonstrando clinicamente a capacidade de reparar a pele por aumentarem a produção de colágeno e elastina na reconstrução e reforço da Matriz Extracelular da pele (MEC).

TeloDormin® traz uma abordagem inédita e complementar na prevenção do envelhecimento, desacelerando a proliferação celular para preservar a pele em seu estado jovem.

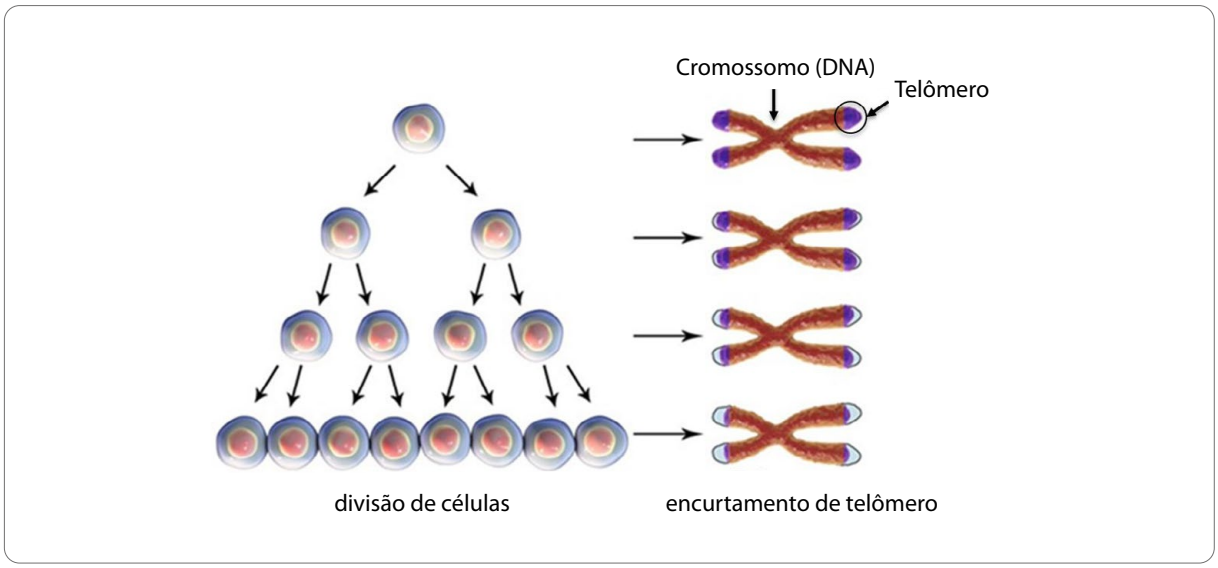
A pele é a barreira que separa o corpo do ambiente externo. Além de proteger o corpo da perda transepidermal de água e infecção de patógenos, tem um importante papel cosmético. Uma aparência jovem e bonita reflete o estado de saúde das pessoas. No entanto, o envelhecimento dos órgãos começa a partir do momento em que se nasce, e a pele não é exceção. Por ser o maior órgão do corpo, a pele é o indicador mais visível que temos para refletir a nossa idade [1].

Fatores extrínsecos e intrínsecos afetam o envelhecimento da pele. Fatores extrínsecos são, em vários graus, controláveis e incluem exposição à luz solar, poluição urbana e digital e movimentos musculares repetitivos, como franzir a testa.

O envelhecimento intrínseco da pele ocorre como consequência natural das mudanças fisiológicas e genéticas ao longo do tempo. Os efeitos sinérgicos de fatores de envelhecimento intrínsecos e extrínsecos ao longo da vida humana levam progressivamente à uma perda de integridade estrutural e função fisiológica. A pele envelhecida é suscetível à ao ressecamento e coceira, rugas numerosas e profundas, perda de elasticidade e hiperpigmentação. [2,3]

Em nível celular, o envelhecimento intrínseco foi descrito pela primeira vez por *Hayflick* e *Moorhead* (1961) [4], que demonstrou que células de mamíferos são capazes de um número finito de divisões celulares, cujo término é irreversível. A isso, damos o nome de senescência celular. As células senescentes são caracterizadas por sua incapacidade de proliferar e pela secreção de fatores que promovem a inflamação e a deterioração dos tecidos.

As observações de *Hayflick* vieram à tona apenas décadas depois. No início dos anos 1970, *Watson* e *Olovnikov* [5], propuseram que o encurtamento das sequências terminais cromossômicas (telômeros), é o principal mecanismo subjacente de senescência replicativa. É o comprimento do telômero que faz a contagem regressiva até a duplicação que as células podem tolerar. Telômeros criticamente encurtados desencadeiam uma ativação persistente de vias de resposta ao dano do DNA, resultando em senescência celular.[6]



LucasMeyer Cosmetics IFF

Crescentes evidências indicam que a via de sinalização (mTOR) está relacionada à resposta ao dano ao DNA. O dano ao DNA resulta na fosforilação do complexo 1 mTOR (mTORC1), levando à senescência celular e envelhecimento.[7]

A hipótese é de que, desacelerar a proliferação celular de células de fibroblastos da pele, preserva o comprimento dos telômeros, prevenindo a ativação de mTORC1 relacionada a danos ao DNA e, desse modo, preserva a função dos fibroblastos mantendo-os sempre jovens.

NARCISSUS TAZETTA

A CIÊNCIA COSMÉTICA & MECANISMOS DE DEFESA NATURAL

Narcissus tazetta é uma planta com flores, cultivada a partir de bulbos, pertencentes à família *Amaryllidaceae*. A origem do nome se associa com a história da personagem da mitologia grega Narciso, que tinha extrema vaidade e acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Com isso, o homem acabou se transmutando em flor na beira de um rio para que assim ele pudesse contemplar o seu reflexo pela eternidade. A lenda, combina ainda mais com a flor narciso, justamente por uma característica sua: a de ter seu eixo inclinado para baixo, crescendo geralmente em orlas de rios ou lagoas, o que deixa a flor à mercê de seu reflexo também. A flor do narciso também é conhecida como narciso, junquilho ou "Lírio Sagrado" (China), uma vez que a floração é geralmente associada ao Ano Novo.

A espécie *Narcissus tazetta* tem uma longa história de cultivo em Israel e é considerada uma das mais populares plantas ornamentais em jardins públicos e privados em todo o mundo. Ao contrário da maioria das outras espécies de narciso, N. *tazetta* não requer refrigeração para florescer. Seu ciclo de crescimento anual é adaptado ao ambiente mediterrâneo: brotação de bulbos em outubro-novembro, quando a temperatura do solo diminui e a floração ocorre em dezembro-janeiro. Após, a planta cresce e acumula reservas ao longo do inverno e da primavera, e os bulbos amadurecem e se tornam dormentes no início do verão. A espécia Ziva, utilizada para produzir **TeloDormin**® é considerada a espécie mais popular de *N. tazetta*. É caracterizada por grandes cachos de flores brancas puras arqueando-se graciosamente acima de folhagens verde-azulada. As flores apresentam uma fragrância de perfume característico doce e almiscarado.

SUSTENTABILIDADE

Narcissus tazetta é endêmico em Israel, onde os bulbos dormentes são coletados. Israel tem um plano de proteção à natureza que contribui para a manutenção de espécies preservando dessa forma o equilíbrio ecológico, local e nacional. Para o desenvolvimento de **TeloDormin®**, a **IFF - Lucas Meyer Cosmetics**, fabricante de ingredientes inovadores para a indústria cosmética e de cuidados pessoais, utiliza apenas bulbos provenientes de campos cultivados com reservas bem equilibradas de materiais vegetais para rebrota. Além disso, certifica-se que o material de origem seja coletado sob cooperação de acordos de longo prazo com produtores locais.

PROPRIEDADES MEDICINAIS DO *NARCISSUS TAZZETA*

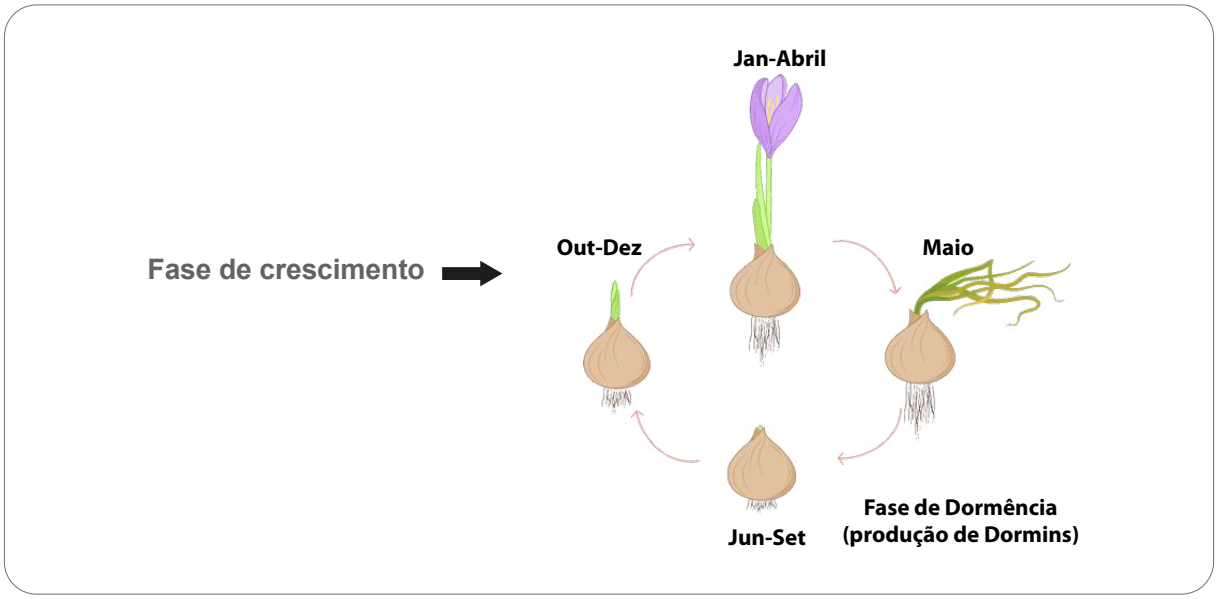
Na medicina tradicional da Turquia, China e Jordânia, o bulbo da planta é usado para tratar feridas e inflamações e é reconhecido por atividades antibacteriana e antifúngica. [8,9]

N. tazetta também tem uma longa história de uso contra câncer, que remonta ao clássico mundo grego.[9]

O CONCEITO TELODORMIN®

Narcissus tazetta cresce a partir de um bulbo - órgão subterrâneo de nutrientes e energia que permite à planta sobreviver em condições ambientais adversas. Ter um bulbo permite que este tipo de planta faça seu ciclo anual entre os períodos de crescimento e dormência. Quando dormente, a planta produz um fator indutor de dormência que modula a proliferação celular denominado Dormin. O extrato de bulbo de narciso é rico em Dormin; por isso, pode inibir o crescimento de plantas próximas de diferentes espécies, incluindo rosas, arroz e repolhos. [10]

No entanto, uma vez que os fatores dormin são removidos, a proliferação celular é retomada e as plantas voltam a crescer.



LucasMeyer Cosmetics IFF

TeloDormin® é um extrato aquoso natural derivado de bulbos dormentes de narciso. Para a sua fabricação, foi desenvolvida uma tecnologia que captura e mimetiza o conceito de dormência da planta para as células da pele.

LucasMeyer Cosmetics IFF

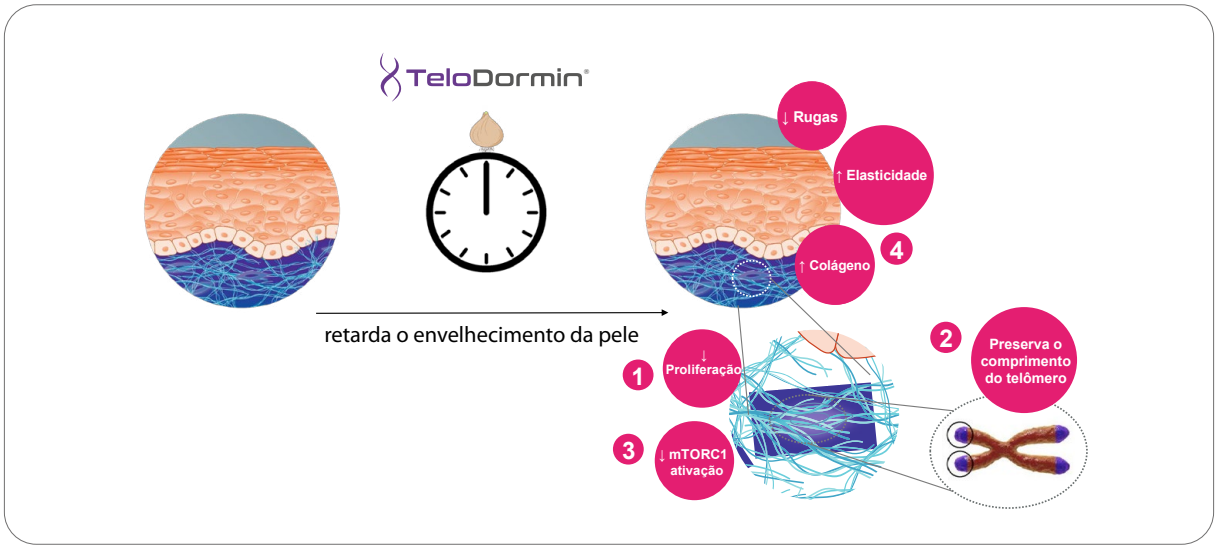
In vitro, o extrato, modula o crescimento de células vegetais meristêmicas (sementes germinadas) e a proliferação de várias células da pele humana (fibroblastos, sebócitos, células da papila dérmica).

Quando testado em um modelo *in vitro* , o tratamento de uma cultura de fibroblasto dérmico humano envelhecido com **TeloDormin®**, teve suas taxas de proliferações contidas, comprimento de telômero preservado, diminuição da ativação de mTORC1 e aumento da produção de procolágeno-1 em relação ao controle envelhecido não tratado.

MECANISMO DE AÇÃO DO TELODORMIN®

TeloDormin® é um potente modulador da proliferação celular:

1. Modula a proliferação de células fibroblásticas dérmicas;
2. Preserva o comprimento dos telômeros no estado jovem;
3. Impede a ativação de mTORC1 e senescência celular;
4. Preserva a saúde e juventude dos fibroblastos da pele.

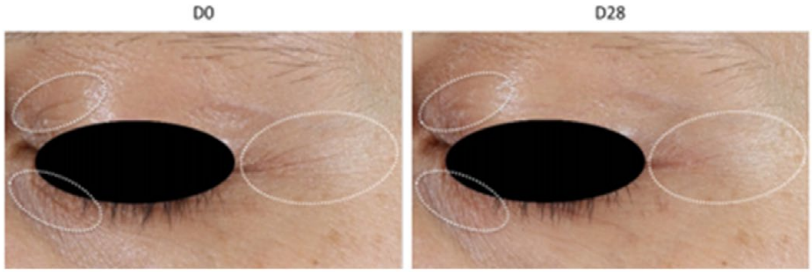


Lucas Meyer Cosmetics IFF

Retardar a proliferação de fibroblastos dérmicos é uma estratégia eficiente para preservar a aparência e juventude da pele.

CLINICAMENTE COMPROVADO

Em um estudo clínico, **TeloDormin**® melhorou significativamente quatro sinais principais de envelhecimento, incluindo rugas, hiperpigmentação, barreira cutânea e elasticidade.



Lucas Meyer Cosmetics IFF

TeloDormin® é um modulador botânico natural da proliferação de células, podendo ser utilizado em abordagens preventivas de antienvelhecimento.

TeloDormin®

ABORDAGEM INÉDITA NO ANTIENVELHECIMENTO

- Diminui a proliferação dérmica dos fibroblastos
- Protege os fibroblastos dérmicos evitando a erosão dos telômero
- Modera a ativação de mTORC1, evitando a senescência celular
- Preserva a função dos fibroblastos dérmicos

Lucas Meyer Cosmetics IFF

TELODRORMIN®

NATURAL & ORIGEM SUSTENTÁVEL

- Bulbos dormentes de *Narcissus tazetta*
- Cultivo desenvolvido localmente
- Rastreabilidade
- Contribui para a economia local

COMPROVADO CLINICAMENTE

- Redução aparência das rugas
- Aumento de elasticidade cutânea

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR

- Previne o aparecimento de sinais do envelhecimento cutâneo
- Manutenção da aparência jovem e saudável

BENEFÍCIOS

- Apelo natural e sustentável
- Abordagem diferenciada e única para o antienvelhecimento
- Dermatologicamente testado
- Facilidade para manipular

1. ESTUDOS DE EFICÁCIA

EXPRESSÃO DO GENE NA REGULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR

O complexo de diferenciação epidérmica (CDE) compreende muitos genes que são de importância crucial para a maturação da epiderme humana - entre eles reguladores de proliferação como C-terminal rico em cisteína 1 (CRCT1). Demonstrou-se que o CRCT1 pode inibir a proliferação celular e, portanto, inibir a senescência celular e envelhecimento. [11]

OBJETIVO

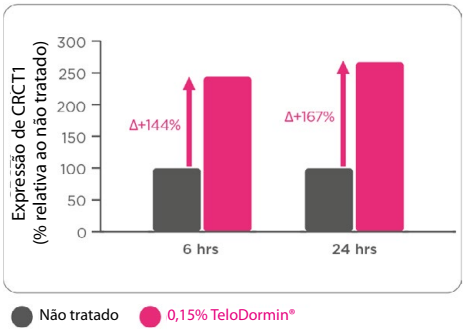
Este estudo tem como objetivo mostrar o efeito do **TeloDormin**® na regulação da proliferação de CRCT1.

PROTOCOLO

Queratinócitos epidérmicos normais (NHEK) foram incubado durante 24 horas a 37 ° C, 5% de CO2. O meio de cultura foi substituído por um meio sem soro e baixo teor de cálcio contendo 0,15% de **TeloDormin**® (ou não, para o controle). Cada condição experimental foi realizada em triplicata. As células foram então incubadas durante 6 e 24 horas.

A extração de RNA foi seguida por análise de *Array* de cDNA. Os alvos foram hibridizados com sondas de cDNA específicas fixadas covalentemente a um minichip. Após a lavagem, a relevante quantidade de cada alvo específico hibridizado com sua sonda foi revelada por imagem de fósforo. A significância foi definida em uma alteração de 2 vezes.

AVALIAÇÃO DA REGULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR



Lucas Meyer Cosmetics IFF

RESULTADOS

TeloDormin® a 0,15%, regulou positivamente em 144% e em 167% após 6h e 24h de incubação respectivamente, os níveis de expressão de CRCT1 em queratinócitos humanos normais.

CONCLUSÃO

TeloDormin® regula positivamente a expressão de CRCT1, um conhecido marcador da proliferação celular.

2. SENESCÊNCIA CELULAR *IN-VITRO*

O envelhecimento causa uma deterioração progressiva que eventualmente resulta em disfunção do tecido. A senescência celular é uma resposta caracterizada por uma parada do crescimento estável e outras alterações fenotípicas que incluem a remodelação da cromatina, reprogramação metabólica, autofagia aumentada e a implementação de um complexo secretor pró-inflamatório. [6]

2.1 PROLIFERAÇÃO DE FIBROBLASTO

ESTUDO

De acordo com a teoria de envelhecimento de *Hayflick*, o envelhecimento celular está intimamente ligado à taxa de proliferação celular e ao número total de divisões celulares que uma célula pode sofrer ao longo de sua vida. Portanto, uma taxa reduzida de proliferação celular resulta em senescência celular retardada, ou seja, um processo de envelhecimento mais lento e um processo de tempo de vida celular prolongado. [6]

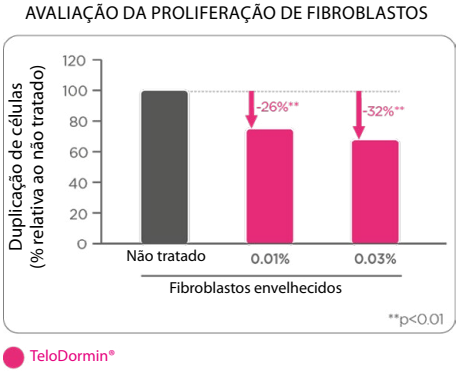
OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a capacidade do **TeloDormin**® em modular a proliferação de fibroblastos.

PROTOCOLO

Fibroblastos dérmicos humanos normais (FDHN) foram cultivados ao longo de cinco passagens, a fim de simular o envelhecimento, na presença de **TeloDormin**® a 0,01% e 0,03% (+ controle não tratado). Após cada passagem, o número de células duplicadas foi avaliado através da contagem das células. As duplicações totais de células foram calculadas no final da quinta passagem.

RESULTADOS



Lucas Meyer Cosmetics IFF

O número total de duplicações de células com **TeloDormin**® a 0,01% reduziu em 26% *versus* o controle não tratado e 32% com 0,03% de **TeloDormin**®.

CONCLUSÃO

TeloDormin® modula a proliferação de fibroblastos.

2.2 AVALIAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO COMPRIMENTO DO TELÔMERO

ESTUDO

O comprimento do telômero diminui com o tempo, com repetidas divisões celulares - e pode estar diretamente relacionado à expectativa de vida.

O encurtamento do telômero está relacionado à senescência celular e a muitos problemas de saúde, incluindo envelhecimento e câncer. [6]

A quantificação precisa e consistente do comprimento dos telômeros é importante em muitos aspectos da biologia celular, como instabilidade cromossômica, reparo de DNA, senescência, apoptose, disfunções celulares e oncogênese. Telômeros das células da pele podem ser particularmente suscetíveis ao encurtamento acelerado devido à alta proliferação ou agentes prejudiciais, como irradiação solar, poluição ambiental ou espécies reativas de oxigênio.

OBJETIVO

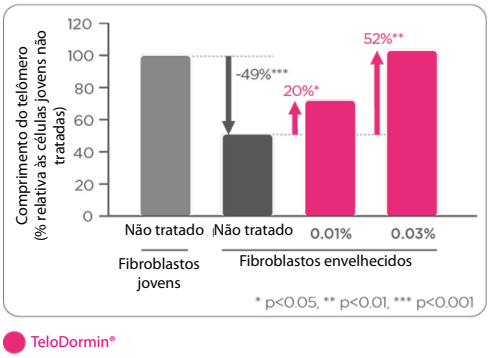
Este estudo visa demonstrar a capacidade do **TeloDormin**® em preservar o comprimento dos telômeros, em um modelo de senescência celular *in vitro.*

PROTOCOLO

Fibroblastos dérmicos humanos normais (FDHN) foram cultivados ao longo de cinco passagens, a fim de simular o envelhecimento e encurtamento do telômero, na presença de **TeloDormin**® a 0,01% e 0,03% (+ controle não tratado). Depois do período de incubação (cinco passagens), as células foram coletadas. O DNA foi extraído e o comprimento do telômero foi quantificado por RT-qPCR.

RESULTADOS

AVALIAÇÃO DO COMPRIMENTO DO TELÔMERO



Lucas Meyer Cosmetics IFF

Em idosos, o comprimento dos telômeros FDHN não tratados diminuiu 49%, em comparação com as células jovens (0 células duplicadas), mostrando que o envelhecimento estava efetivamente reduzindo o comprimento dos telômeros. Com o tratamento com **TeloDormin**® a 0,03%, o comprimento do telômero aumentou em 52% em comparação com o controle envelhecido não O Tratado, mostrando que o tratamento está prevenindo efetivamente o encurtamento dos telômeros. O tratamento com **TeloDormin**® a 0,01% aumentou o comprimento do telômero em 20% em comparação ao controle envelhecido não tratado.

CONCLUSÃO

TeloDormin® ajuda a preservar o comprimento dos telômeros em um estado "jovem".

2.3 AVALIAÇÃO DA PREVENÇÃO DA ATIVAÇÃO DE Mtor

ESTUDO

mTORC1 é um controlador central nas vias de sinalização que regulam a sobrevivência e função da célula. Afetam os processos de divisão celular, a resposta ao estresse e as tarefas gerais das células e proteínas.

A rede mTOR detecta e integra sinais ambientais e intracelulares de nutrientes e fatores de crescimento para coordenar respostas celulares e orgânicas básicas, como crescimento celular, proliferação, apoptose e inflamação dependente da célula e do tecido individual. Crescentes evidências indicam que a ativação da via de sinalização de mTORC1 está intimamente relacionada à resposta ao dano ao DNA. Danos no DNA resultam em fosforilação de mTORC1, levando à senescência celular e envelhecimento. [12]

OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo examinar o efeito do tratamento com **TeloDormin**® em proteínas mTOR fosforiladas. Níveis de proteína mTOR (estado ativado) em fibroblastos FDHN envelhecidos, proporcionam mais informações sobre os efeitos protetores de **TeloDormin**® contra o envelhecimento e a senescência celular.

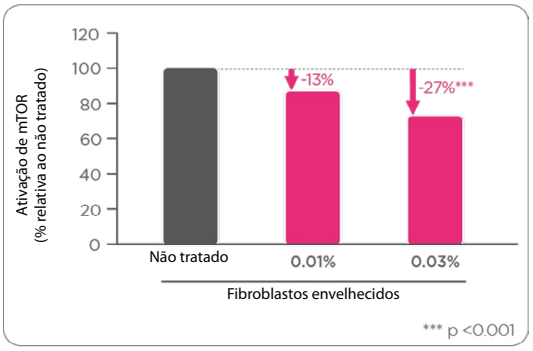
PROTOCOLO

Fibroblastos dérmicos humanos normais (FDHN) foram cultivados ao longo de cinco passagens, a fim de simular o envelhecimento e encurtamento do telômero, na presença de **TeloDormin**® a 0,01% e 0,03% (+ controle não tratado). Depois do período de incubação (cinco passagens), as células foram coletadas, a proteína foi extraída e o mTORC1 foi fosforilado. Os níveis foram quantificados por ELISA. Neste ensaio foram realizadas de 3-6 réplicas.

RESULTADOS

O tratamento com **TeloDormin**® na concentração de 0,03% ou 0,01% diminuíram significativamente o mTORC1 fosforilado a níveis de 27% e 13%, respectivamente, em comparação com o controle envelhecido não tratado.

AVALIAÇÃO DA ATIVAÇÃO DE MTOR



TeloDormin®

Lucas Meyer Cosmetics IFF

CONCLUSÃO

TeloDormin® inibe a ativação de mTOR, evitando assim a entrada na senescência celular.

2.4 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DE FIBROBLASTO ATRAVÉS DA MEDIDA DE PROCOLÁGENO-1

ESTUDO

O colágeno tipo 1 é abundante na derme e em vários outros tecidos e é o colágeno formador de fibrilas encontrado na maioria dos tecidos conjuntivos. Na pele envelhecida, um conteúdo reduzido de colágeno pode contribuir para a formação de rugas, enfraquecendo, portanto, o vínculo entre a derme e a epiderme.

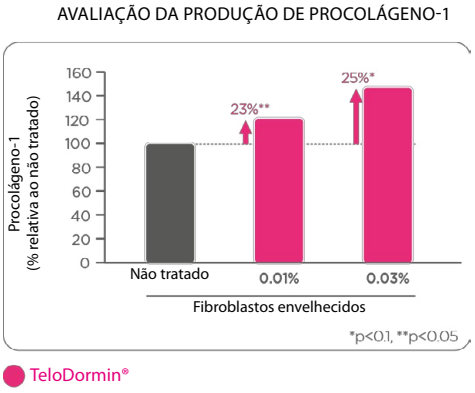
OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo mostrar que **TeloDormin®** melhora a expressão da proteína procolágeno-1, ajudando assim a prevenir o envelhecimento da pele.

PROTOCOLO

Fibroblastos dérmicos humanos normais (FDHN) foram cultivados ao longo de 28-30 duplicações de células, a fim de simular o envelhecimento, na presença de **TeloDormin®** a 0,01% e 0,03% (+ controle não tratado). Após o período de incubação, o crescimento nos meios de comunicação foi coletado e a produção de procolágeno-1 foi quantificada por análise de ELISA.

RESULTADOS



Lucas Meyer Cosmetics IFF

Após o tratamento com **TeloDormin**®, os fibroblastos expressaram níveis mais elevados de procolágeno-1: 0,01% de **TeloDormin**® aumentou a expressão do procolágeno-1 em 23% em comparação com o controle envelhecido não tratado, enquanto **TeloDormin**® a 0,03% aumentou a expressão do procolágeno-1 em 25% vs. controle envelhecido não tratado.

CONCLUSÃO

TeloDormin® preserva a capacidade de produção de procolágeno-1 "jovem" dos fibroblastos envelhecidos.

AVALIAÇÃO CLÍNICA

EFICÁCIA ANTI ENVELHECIMENTO DE TELODORMIN®

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia antienvelhecimento de **TeloDormin**®, incluindo sua capacidade de reduzir o aparecimento de rugas e na melhora da textura da pele, função de barreira, elasticidade e firmeza.

PROTOCOLO

Os painelistas tinham de 35 a 60 anos, eram do sexo feminino, com fototipo II a IV (*Fitzpatrick)*, de todos os tipos de pele e apresentavam sinais de envelhecimento (rugas ou linhas finas).

PRODUTO TESTADO

Foi utilizado um gel-creme contendo 1% de **TeloDormin**® em conjunto com um produto placebo, onde o ingrediente ativo, foi substituído por água e glicerina.

CONDIÇÕES DE TESTE

O produto testado foi aplicado duas vezes ao dia em casa pelos painelistas durante 28 dias.
O estudo foi duplo-cego, controlado por placebo (face dividida ao acaso), com n = 35.
As medições foram realizadas antes da aplicação no D0 e após 14 e 28 dias da aplicação.
O consumo do produto foi verificado ao final do estudo.

MÉTODOS

CONDIÇÕES GERAIS

Todas as avaliações foram realizadas em uma sala totalmente controlada e após um período inicial de aclimatação de pelo menos 20 minutos em uma sala climatizada (T = 21 ± 2 ° C; UR = 55 ± 10%). Para evitar alterações circadianas, foram definidos dois períodos de avaliação (9h00m-13h00m e 13h00m-19h00m). Cada sujeito escolheu, no primeiro dia, o melhor horário para ser avaliado. Todas as avaliações foram realizadas durante o período do dia escolhido por cada painelista.

EFEITO ANTIRRUGAS POR ANÁLISE DE IMAGEM (AEVA 3D)

Imagens 3D da topografia da pele foram obtidas usando uma câmera estéreo combinada com um sistema de projeção de franja (AEVA-HE, Eotech, França). Um padrão de franja é projetado na pele e detectado pelas câmeras duplas do sistema óptico. O efeito 3D é calculado pela deflexão nas franjas que representam qualitativamente e quantitativamente o perfil da pele e pela combinação estereoscópica da imagem projetada por ambas as câmeras. As áreas avaliadas foram os pés de galinha, a área abaixo dos olhos e a área malar.

MANCHAS DE PIGMENTAÇÃO VISÍVEIS POR VISIA-CA

Imagens fotográficas padronizadas foram obtidas com iluminação polarizada cruzada para ambas as hemifaces e face inteira (ângulo frontal) antes, durante e após o tratamento (D0, D14 e D28) usando o sistema VISIA-CA (Canfield, EUA) a fim de quantificar a evolução das manchas de pigmentação visíveis. Uma máscara foi criada para a definida área de medição (área circundante e sob os olhos, incluindo área dos pés de galinha), que foi aplicada em imagens subsequentes para calcular diferenças vs. D0.

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DE BARREIRA CUTÂNEA POR TEWL

A perda de água transepidérmica (TEWL) foi avaliada usando um Tewameter ™ (Courage & Khazaka, Alemanha), com base na Lei de Fick: dm / dt = -DAdp / dx - Onde A: área (m2); m: quantidade de água (g); t: tempo (h); D: coeficiente de difusão (0,0877 g / mhmmHg); p: pressão de vapor do ambiente (mmHg); x: distância entre a pele e o ponto de medição (m). O fluxo de difusão, dm / dt, mostra a quantidade de água transportada por m^2 por um determinado período, que é diretamente proporcional à área de superfície (A) e ao gradiente de concentração (dp / dx). A medição foi realizada na área malar.

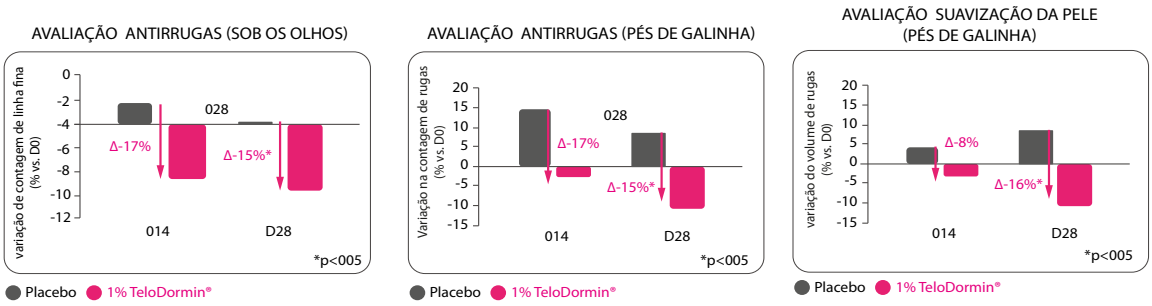
ELASTICIDADE E FIRMEZA DA PELE POR CUTOMETER

A avaliação biomecânica da pele foi realizada por meio do Cutometer® dual MPA 580 com sonda de 2mm. Este sistema é usado para medir a elasticidade das camadas superiores da pele usando pressão negativa (sucção), que deforma a pele mecanicamente. A pressão negativa é criada no dispositivo (450 mbar) e a pele é puxada para a abertura da sonda (por 2s) e liberado novamente (2s). Dentro da sonda, a profundidade de penetração é determinada por um sistema de medição óptica de contato que consiste em uma fonte de luz e um receptor de luz, bem como dois prismas voltados uns aos outros, que projetam a luz do transmissor ao receptor. A intensidade da luz muda com a penetração e profundidade da câmera na pele. A capacidade da pele de retornar à sua posição original (elasticidade) é exibida como curvas (profundidade de penetração em mm / tempo) em tempo real durante a medição. Este princípio de medição permite a coleta de informações sobre as propriedades biomecânicas da superfície da pele. A área de medição foi a área malar (esquerda e direita).

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Os dados resultantes e as variações percentuais foram submetidos ao teste t de *Student* pareado ou ao teste de *Wilcoxon* (* p <0,05).

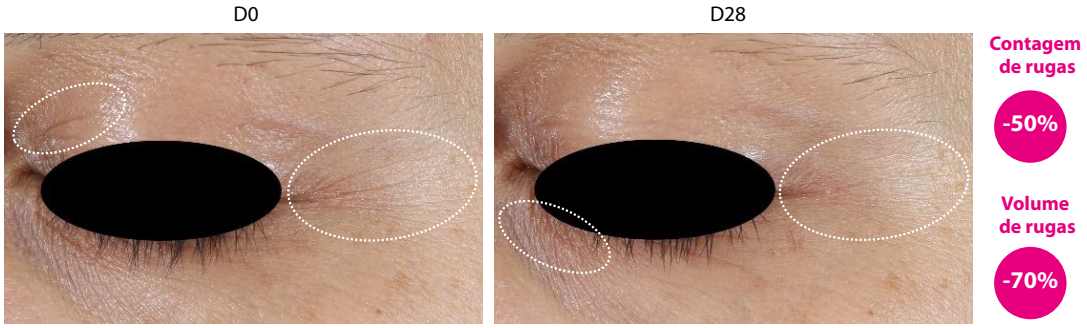
RESULTADOS



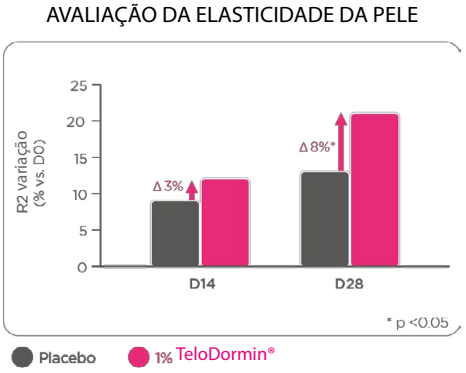
Lucas Meyer Cosmetics IFF

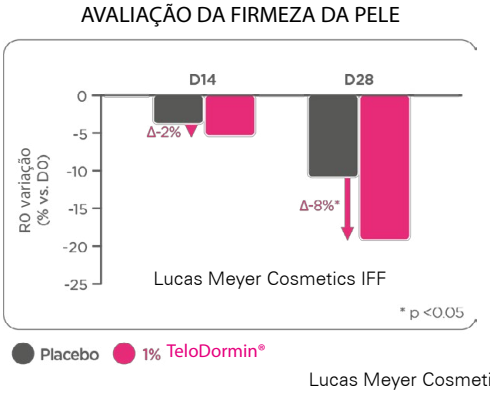
EFEITO ANTIRRUGAS

Na análise de imagem AEVA, 1% de **TeloDormin**® na formulação proporcionou uma diminuição significativa nas linhas finas (abaixo do olho) vs. D0 e vs. placebo em D14 e D28; e uma diminuição significativa na contagem e volume de rugas (pés galinha) vs. D0 (em D28) e vs. placebo.
Fotografias ilustrativas: rugas nos pés de galinha e sob a área dos olhos (Vol. # 16)



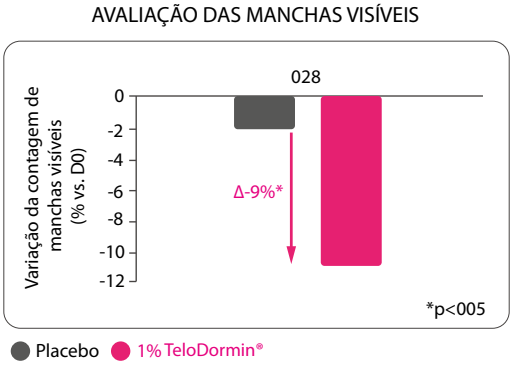
Lucas Meyer Cosmetics IFF





Lucas Meyer Cosmetics IFF

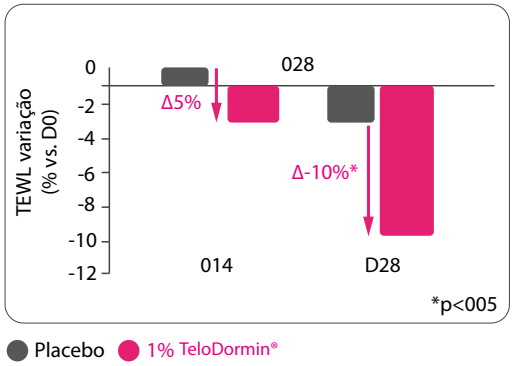
Os dados do cutômetro apresentaram melhorias significativas na elasticidade e firmeza da pele com 1% de **TeloDormin**® no D28, com uma vantagem moderada em relação ao placebo (com significância estatística para o ativo vs. D0 e vs. placebo).



Lucas Meyer Cosmetics IFF

Formulação com 1% de **TeloDormin**® proporcionou uma redução na contagem de manchas visíveis, com significância estatística vs. D0 e placebo (em D28).

AVALIAÇÃO DA BARREIRA CUTÂNEA (TEWL)

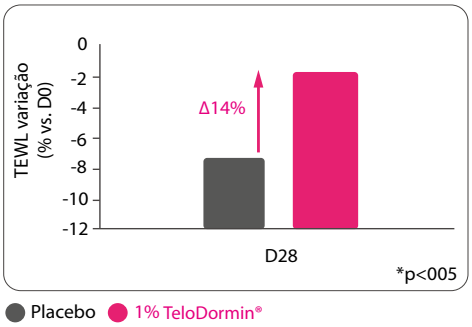


Lucas Meyer Cosmetics IFF

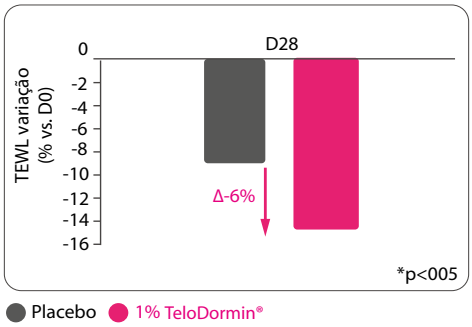
Formulação com 1% de **TeloDormin**® proporcionou uma melhora significativa na função de barreira da pele no D28 vs. D0 e placebo.

Avaliação clínica:

ELASTICIDADE



UNIFORMIDADE



Lucas Meyer Cosmetics IFF

A avaliação clínica também mostrou uma forte melhora na elasticidade da pele e uma melhora significativa na uniformidade do tom da pele em D28 vs. D0 e placebo.

CONCLUSÃO

TeloDormin® é um ingrediente antienvelhecimento eficaz que retarda o envelhecimento cronológico para uma aparência saudável e jovial.

Narcissus tazetta (bulbo da Galiléia, lírio sagrado chinês) é uma planta ornamental que cresce a partir de um bulbo que permite que a planta passe por um ciclo anual entre os períodos de crescimento e dormência para se proteger de condições desfavoráveis como a seca. Quando dormente, a planta produz fatores indutores de dormência chamados DORMINs que modulam a proliferação celular. **IFF / Lucas Meyer Cosmetics** desenvolveu uma tecnologia que captura e transfere o conceito de dormência da planta para a pele. **TeloDormin®** promove uma modulação na proliferação do fibroblasto, preservando o comprimento do telômero, impedindo a ativação da via mTOR e, portanto, potencialmente retardando a entrada na senescência celular, preservando assim sua função saudável e jovial. **TeloDormin®** é um ingrediente ativo ideal, preventivo do antienvelhecimento, preservando portanto, a juventude.

ESPECIFICAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI Name	*Narcissus tazetta bulb extract*
Origem:	Extrato botânico natural derivado de bulbos dormentes de *Narcissus tazetta*
Propriedades Cosméticas	• Modula a proliferação de fibroblastos • Protege o fibroblasto da erosão do telômero • Impede a ativação de mTORC1 • Preserva a função ideal do fibroblasto
Aplicações Cosméticas	• Cuidados antienvelhecimento / cuidados com a pele madura • Cuidados com a pele no geral • Cuidado diurno e noturno • Cuidado hidratante • Maquiagem • Máscara de dormir
Recomendações de Uso	**TeloDormin®** pode ser adicionado a géis aquosos, gel-cremes e emulsões.
Formulação	Recomenda-se introduzir **TeloDormin®** a uma temperatura abaixo de 40 ° C.
Dosagem Recomendada	1 a 3%
pH:	5 a 8

REFERÊNCIAS

1. Zhang. S; Duan, E., *Cell Transplant* . **2018,** *27 (5)* , 729.
2. Friedman, O., *Plast. Surg. Clin. Norte. Sou.* **2005** , *13* , 371.
3. Bergfeld, WF, *Int. J. Fertil. Womens Med.* **1997** , *42* , 57.
4. Hayflick, L .; Moorhead, PS, *Exp Cell Res* **1961** , *25* , 585.
5. Olovnikov, AMJ Theor. Biol. **1973** , 41, 181–190.
6. Wang, AS; Dreesen, O., *Front. Genet.* , **2018** , *9* , 247.
7. Ma, Y .; Vassetzky, Y .; Dokudovskaya, S., *Mol. Cell Res.* **2018** , *1865* , 1293.
8. Rameshk M, Sharififar F, Mehrabani M, Pardakhty A, Farsinejad A, Mehrabani M., Daru. **2018** doi: 10.1007 / s40199-018-0211-7.
9. Kornienko A, Evidente A., Chem Rev., **2008** , 108 (6): 1982-2014.
10. Bastida, J .; Lavilla, R .; Viladomat, F. In Cordell, GA (ed.). *The Alkaloids: Chemistry and Biology* Vol. 63 Amsterdam: Elsevier Inc., **2006** , 87–179.
11. Wu, N .; Song, Y .; Pang, L .; Chen, Z., Tumor Biol. **2016** , 37 (6): 8271-9.
12. Xu, S .; Cai, Y .; Wei, Y .; Aging Dis. **2013** , 5 (4): 263-73

AQIA
QUÍMICA INOVATIVA

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

LUCASMEYER COSMETICS
by IFF

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Comendador Eduardo Saccab, 215 - Sala 408
CEP 04601-070 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2467

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br